

2013 年全国普通高等学校招生统一考试

上海生物试卷

考生注意：

1. 满分 150 分。考试时间为 120 分钟。
2. 答第 I 卷前，考生务必在答题卡上用钢笔或圆珠笔清楚切写姓名、准考证号、校验码，并用铅笔正确涂写准考证号和校验码。
3. 第 I 卷由机器阅卷，答案必须全部涂写在答题纸上。考生应将代表正确答案的小方格用铅笔涂黑。注意试题题号和答题纸编号一一对应，不能错位。答题需要更改时，必须将原选项用橡皮擦去，在新选择。答案不能写在试卷上，写在试卷上一律不给分。

一、选择题（共 60 分，每小题 2 分。每小题只有一个正确答案）

1. 下列感受器中属于化学感受器的是（ ）
A. 人类皮肤感受器 B. 蝮蛇颊窝 C. 飞蛾的触角 D. 鱼类侧线
2. 图 1 表示细胞中一种常见的水解反应，下列化合物能发生此种反应的有（ ）

①多肽 ②淀粉 ③纤维素 ④脂肪

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

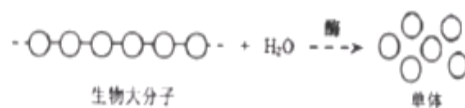


图 1

3. 图 2 显示了细胞的部分质膜及其周围物质，其中一定代表蛋白质的符号是（ ）
A. ○ B. ◆ C. Y D. ○和 Y



图 2

4. 下列细胞属于 G₀ 细胞的是（ ）
A. 神经细胞 B. 肝细胞 C. 肌肉细胞 D. 骨髓细胞
5. 下列关于乙型肝炎病毒的说法正确的是（ ）
A. 能在人体血浆中增殖 B. 不能寄生在呼吸道黏膜细胞中
C. 核酸中含 5 种含氮碱基 D. 蛋白质由自身的核糖体合成

6. 图 3 显示了人体内能源物质的代谢途径，大写字母代表物质，其中物质 Z 直接参与了过程①，下列叙述不正确的是（ ）

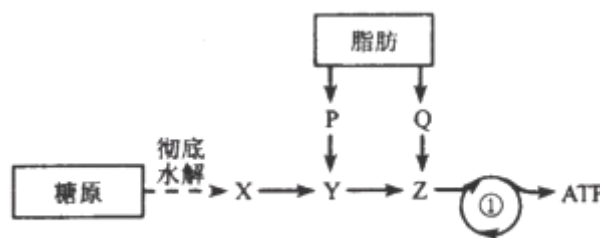


图 3

- A. X 是葡萄糖
- B. Y 是丙酮酸
- C. Q 是甘油
- D. Z 可以是氨基酸脱去氨基的碳链

7. 紫色洋葱的外表皮细胞能在一定浓度的蔗糖溶液中发生质壁分离，下列条件中属于发生该现象必要条件的是（ ）

- A. 细胞壁的伸缩性小于原生质层 B. 细胞膜外侧有识别水分子的受体
C. 液泡中有紫色的水溶性色素 D. 水分子不能穿过原生质层进入液泡

8. 葡萄糖穿越细胞膜进入红细胞的运输速度存在一个饱和值，该值的大小取决于（ ）

- A. 细胞内的氧浓度 B. 细胞膜外的糖蛋白数量
C. 细胞膜上相应载体的数量 D. 细胞内外葡萄糖浓度差值

9. 在工业化大量培养植物试管苗的过程中，一般进行如下操作，则正确的操作顺序是（ ）

- ①诱导形成芽 ②取合适外植体 ③诱导形成愈伤组织
④诱导形成未分化状态的细胞 ⑤诱导形成根

- A. ②①③④⑤ B. ②④③①⑤ C. ②③④①⑤ D. ②⑤①④③

10. 在大蒜根尖分生区细胞中，具有双层膜的细胞器（ ）

- A. 能利用光能合成糖类 B. 是发生三羧酸循环的场所
C. 能对分泌物进行加工 D. 是大分子有机物进行水解的场所

11. 人在面临紧急情况时，**不会**出现的现象是（ ）

- A. 交感神经兴奋性占优势 B. 心跳呼吸加快，代谢速度增加
C. 肾上腺激素分泌增加 D. 胃肠蠕动加快

12. 选取长度相同的幼苗，实验装置如图 4 甲所示，给予光照，在不同时间测定胚芽鞘伸长的长度，结果如图 4 乙。能正确表示对照组、实验组光照侧和背光侧胚芽鞘伸长长度的曲线依次是（ ）

- A. ①②③
B. ②③①
C. ③②①
D. ②①③

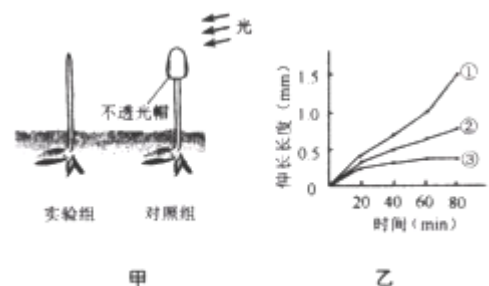


图 4

13. 使用显微镜观察装片，在 10 倍物镜下观察到的图像清晰、柔和，再直接转换至 40 倍物镜观察。此时，除调节细调节器外，还需调节反光镜（或亮度调节钮）和光圈。正确的操作是（ ）

- A. 用平面镜（或调低亮度）、光圈缩小 B. 用平面镜（或调低亮度）、光圈放大
C. 用凹面镜（或调高亮度）、光圈放大 D. 用凹面镜（或调高亮度）、光圈缩小

14. 若不考虑基因突变，遗传信息一定相同的是（ ）

- A. 来自同一只红眼雄果蝇的精子 B. 来自同一株紫花豌豆的花粉
C. 来自同一株落地生根的不定芽 D. 来自同一个玉米果穗的籽粒

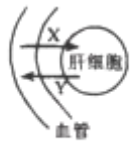


图 5

15. 图 5 显示肝细胞代谢过程中的物质交换，X 和 Y 分别可代表（ ）

- A. 葡萄糖、CO₂ B. 氨基酸、胰岛素 C. 肾上腺素、尿素 D. 甘油三酯、脂肪酸

16. 某蛋白质由 124 个氨基酸组成，其中有 8 个—SH，在肽链形成空间结构（如图 6）时，生成 4 个二硫键（—S—S—），若氨基酸平均分子量为 125，则该蛋白质的分子量约为（ ）

- A. 13278
B. 13286
C. 13294
D. 15500

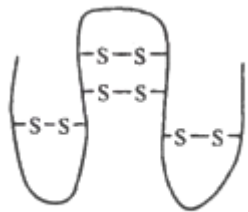


图 6

17. 编码酶 X 的基因中某个碱基被替换时，表达产物将变为酶 Y。表 I 显示了与酶 X 相比，酶 Y 可能出现的四种状况，对这四种状况出现的原因判断正确的是（ ）

表 1

比较指标	①	②	③	④
酶 Y 活性/酶 X 活性	100%	50%	10%	150%
酶 Y 氨基酸数目/酶 X 氨基酸数目	1	1	小于 1	大于 1

- A. 状况①一定是因为氨基酸序列没有变化
B. 状况②一定是因为氨基酸间的肽键数减少了 50%
C. 状况③可能是因为突变导致了终止密码位置变化
D. 状况④可能是因为突变导致 tRNA 的种类增加

18. 据研究，从来源于不同区域的 12 头大熊猫体内提取 36 种蛋白质进行对比，发现其中只有一种蛋白质具有多态性，这说明（ ）

- A. 大熊猫的物种多样性较低 B. 大熊猫的遗传多样性较低
C. 大熊猫的蛋白质功能比较单一 D. 大熊猫的蛋白质表达水平较低

19. 果蝇唾液腺细胞染色体上有许多宽窄不一的横纹，下列对横纹的描述中正确的是（ ）

- A. 宽窄不一是 DNA 复制次数不一致所致 B. 每条横纹各代表一个基因
C. 横纹便于在染色体上进行基因定位 D. 横纹的数目和位置在同种果蝇中都不同

20. 在搭建 DNA 分子模型的实验中，若有 4 种碱基塑料片共 20 个，其中 4 个 C，6 个 G，3 个 A，7 个 T，脱氧核糖和磷酸之间的连接物 14 个，脱氧核糖塑料片 40 个，磷酸塑料片 100

个，代表氢键的连接物若干，脱氧核糖和碱基之间的连接物若干，则（ ）

- A. 能搭建出 20 个脱氧核苷酸
- B. 所搭建的 DNA 分子片段最长为 7 碱基对
- C. 能搭建出 4^{10} 种不同的 DNA 分子模型
- D. 能搭建出一个 4 碱基对的 DNA 分子片段

21. 假设一对夫妇生育的 7 个儿子中，3 个患有血友病 ($H-h$)，3 个患有红绿色盲 ($E-e$)，1 个正常。下列示意图所代表的细胞中，最有可能来自孩子母亲的是（ ）



22. 某种群中有 AA、Aa、aa 三种基因型的个体，其中 AA、Aa 所占比例随时间的变化如图

7，第 36 个月时，基因 a 在种群中的频率为（ ）

- A. 0.2
- B. 0.3
- C. 0.4
- D. 0.6

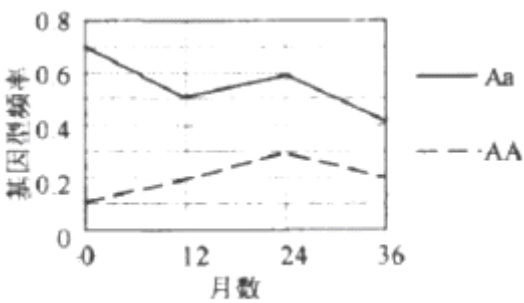


图 7

23. 某小组研究干旱对玉米叶片内生长素和脱落酸浓度的影响，数据见图 8，据图分析可以得出的初步结论是（ ）

响，数据见图 8，据图分析可以得出的初步结论是（ ）

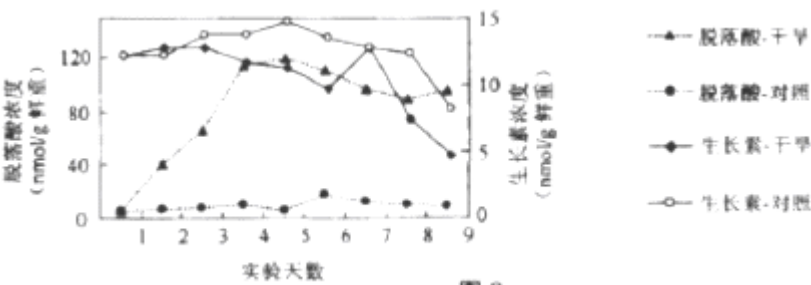
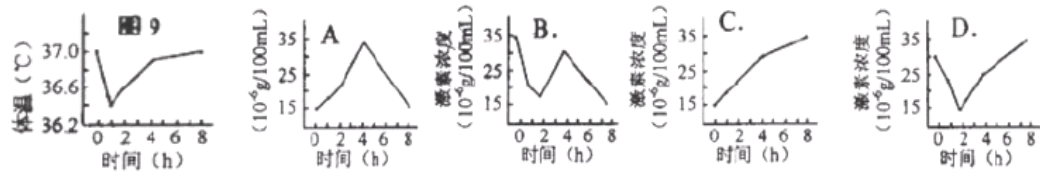


图 8

- A. 干旱对玉米叶片中的脱落酸影响远远大于对生长素的影响
- B. 干旱对玉米叶片中的生长素影响远远大于对脱落酸的影响
- C. 随着干旱时间延长，玉米叶片内的生长素浓度减少量越来越多
- D. 随着干旱时间延长，玉米叶片内的脱落酸浓度越来越大

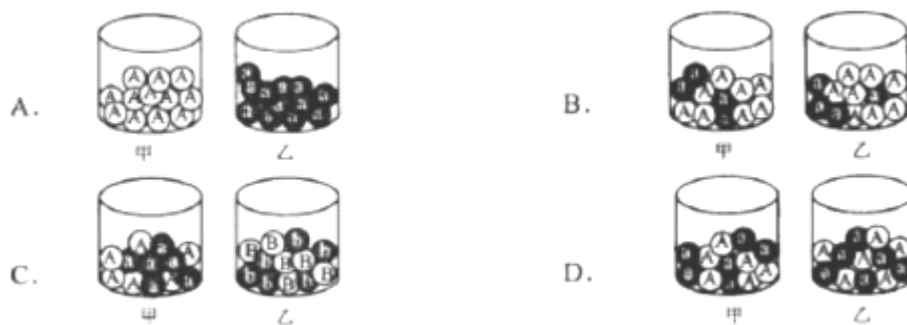
24. 把某哺乳动物从 24°C 的实验室移至 1°C 的低温室后，测得其体温如图 9。同时，测定其体内促甲状腺素的浓度。下列能正确表示促甲状腺素浓度变化的是（ ）



25. 研究者从冰川土样中分离获得了具有较高脂肪酶活性的青霉菌菌株, 为了在此基础上获得脂肪酶活性更高的菌株, 最可行的做法是 ()

- A. 用紫外线照射青霉菌菌株, 再进行筛选
- B. 将青霉菌菌株与能高效水解蛋白质的菌株混合培养, 再进行筛选
- C. 将能高效水解蛋白质的菌株的基因导入青霉菌菌株, 再进行筛选
- D. 设置培养基中各种营养成分的浓度梯度, 对青霉菌菌株分别培养, 再进行筛选

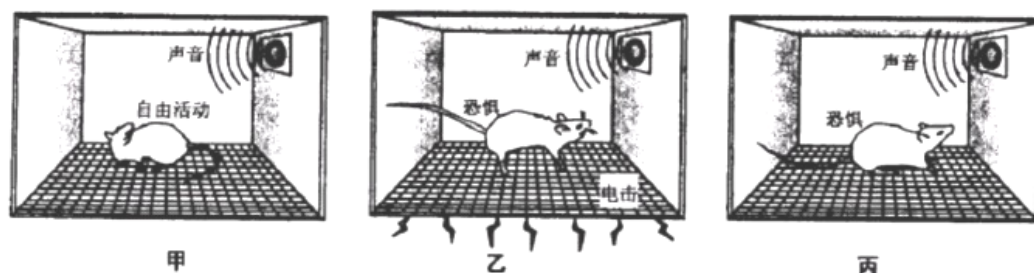
26. 在性状分离比的模拟实验中, 甲、乙容器分别代表某动物的雌、雄生殖器官, 小球的颜色和字母表示雌、雄配子的种类, 每个容器中小球数量均为 12 个。则下列装置正确的是 ()



27. 神经元细胞膜内外的离子可以影响膜电位和突触传递过程, 如细胞内 Ca^{2+} 的升高促进突触小泡向突触前膜移动, 而 K^{+} 流出细胞将会导致细胞膜内电位更负。则下列情形中不利于神经递质释放的是 ()

- A. Na^{+} 流入细胞内
- B. Ca^{2+} 流入细胞内
- C. K^{+} 流出细胞
- D. 突触小泡与突触前膜融合

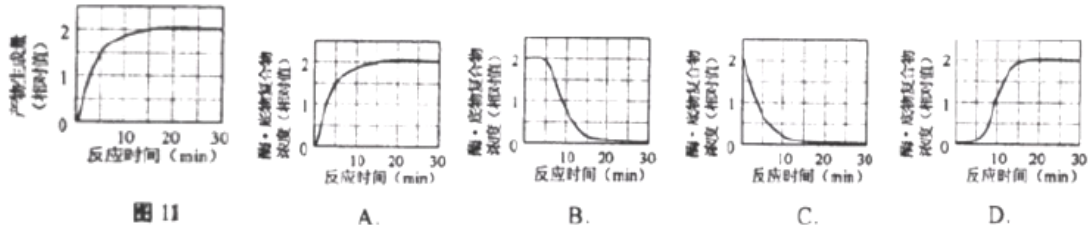
28. 恐惧反射是一种条件反射, 其建立的过程如图 10, 下列叙述 **不正确** 的是 ()



- A. 图 10 甲中, 声音属于条件刺激
- B. 图 10 乙表示强化过程

- C. 图 10 丙中的老鼠已形成恐惧反射，若长期只给予声音刺激，则恐惧反射消退
- D. 若对图 10 丙中的老鼠给予电击刺激，则此时电击刺激为非条件刺激

29. 在酶的催化水解过程中，酶与底物会形成复合物，最终把底物水解，形成产物。已知酶催化水解的反应时间和产物生成量的关系如图 11。那么，在反应过程中正确的是（ ）



30. 基因 $A-a$ 和 $N-n$ 分别控制某种植物的花色和花瓣形状，这两对基因独立遗传，其基因型和表现型的关系如表 2。一亲本与白色宽花瓣植株杂交，得到 F_1 ，对 F_1 进行测交，得到 F_2 ， F_2 的表现型及比例是：粉红中间型花瓣:粉红宽花瓣:白色中间型花瓣:白色宽花瓣=1:1:3:3。该亲本的表现型最可能是（ ）

- A. 红色窄花瓣
- B. 白色中间型花瓣
- C. 粉红窄花瓣
- D. 粉红中间型花瓣

二、综合题（共 90 分）

（一）回答下列有关生物进化与多样性的问题。（8 分）

某草原有羊草、贝加尔针茅、羽茅、黄囊苔草、糙隐子草、麻花头等草种，为研究放牧强度与草原植物多样性的关系，研究者将草原划分为无放牧区、轻度放牧区、中度放牧区和重度放牧区进行研究，2 年后的结果如表 3。

表3 不同放牧强度下植物的多样性指标

放牧强度	多样性指标		
	物种丰富度指数	物种均匀度指数	辛普森多样性指数
无	14.11	0.72	0.93
轻度	16.50	0.75	0.94
中度	15.63	0.69	0.90
重度	13.90	0.69	0.89

31. 调查植物多样性时常用的方法是_____。该草原的所有羽茅植株总和称为_____。
32. 羊草、贝加尔针茅、羽茅、黄囊苔草等不同草种之间的差异，体现的是_____多样性。

通过比较这些草种细胞内细胞色素 c 的氨基酸序列差异，可以显示它们之间亲缘关系的

远近，这提供了生物进化的
_____方面的证据。

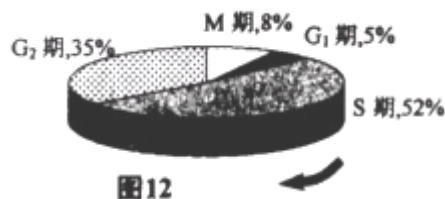
33. 对研究结果进行分析，可以发现随放牧强度的增加_____。

- A. 物种均匀度指数越来越低 B. 物种丰富度指数越来越低
- C. 多样性指标越来越高 D. 多样性指数越来越低
- E. 多样性指数先增加后降低

34. 利用本研究中的数据，阐述人类活动与生物多样性的关系：
_____。

(二) 回答下列有关细胞的问题。(10 分)

某植物的体细胞染色体数为 6 对，其根尖细胞有丝分裂的细胞周期为 15 小时，其中 G_1 期、S 期、 G_2 期、M 期所占比例如图 12。



35. 该植物根尖细胞分裂间期的总时长约为_____小时。

36. G_1 期细胞内完成的主要活动是_____ (多选)。

- A. 染色质丝螺旋缠绕 B. 合成一定数量的 RNA
- C. 合成 DNA 复制需要的酶 D. 合成组装纺锤体的蛋白质

37. 如果细胞内存在 DNA 解旋的现象，则此时细胞可能处于_____ (多选)。

- A. S 期 B. G_2 期 C. 分裂期中期 D. 分裂期后期

38. 假设该植物根尖细胞的所有胸腺嘧啶都已被 3H 标记，挑选一个正处于分裂期前期的细胞，放入不含放射性的培养液中培养，经过 15 小时后，培养液中单个细胞内能检出放射性的染色单体有_____条。

39. 植物细胞有丝分裂末期在赤道面上会出现一些囊泡，囊泡将彼此融合，囊泡内的物质被用来形成新的细胞壁，囊泡的膜将在新的细胞壁两侧形成新的_____。

40. 可用于对染色体进行染色的试剂是_____ (多选)。

- A. 苏木精 B. 苏丹 III C. 龙胆紫 D. 醋酸洋红

(三) 回答下列关于微生物的问题。(10 分)

阿拉伯胶是一种多糖，研究者从某地合欢树下距离地表深 10~15cm 处的土样中初筛到能合成阿拉伯胶降解酶的菌株 SM01，以下为该菌株的鉴定过程。

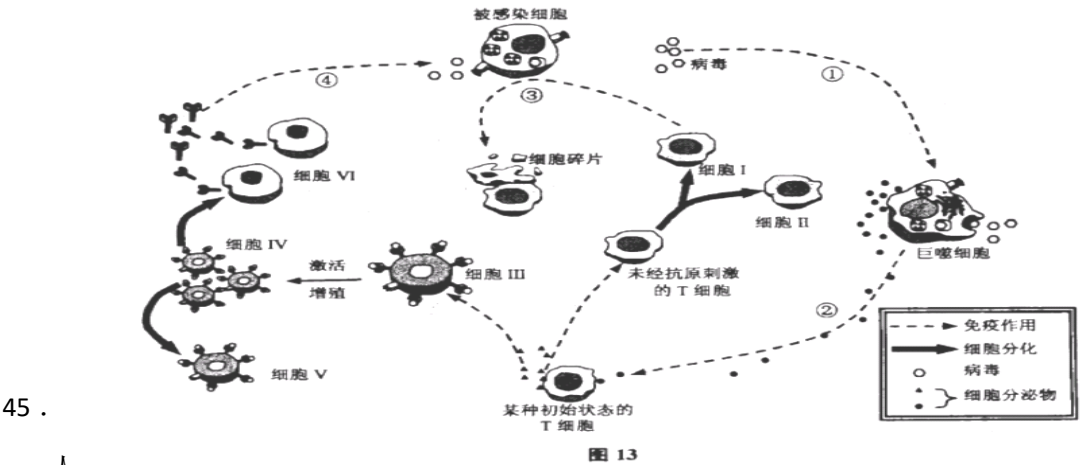
41. 为获得单菌落，可采用_____法将初筛菌液接种在_____培养基上。
42. SM01 的菌落为粉白色，菌落初期呈突起絮状，在显微镜下观察到，菌丝白色致密，且有分生孢子，细胞核直径约 $1\mu\text{m}$ ，初步推测为真菌，则其特征中，最能说明 SM01 是真菌的是_____。
- A. 菌落初期呈突起絮状 B. 菌落粉白色
- C. 有菌丝，白色致密 D. 有细胞核，且有分生孢子
43. SM01 还一定具有的结构有_____（多选）。
- A. 细胞膜 B. 核糖体 C. 拟核 D. 荚膜 E. 芽孢 F. 菌盖
44. 表 4 中培养液 pH 均为 6.0，若对 SM01 中阿拉伯胶降解酶的活力进行测定，则应选用表中的_____培养液，针对不选用的其他培养液，分别说明原因：（1）_____；（2）_____；（3）_____。

表4 实验用培养液配方

培养液	阿拉伯胶	阿拉伯胶酶	NaNO_3	牛肉膏	K_2HPO_4	$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	KCl	$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$
A	25g/L	--	--	--	1g/L	1g/L	0.5g/L	0.01g/L
B	25g/L	$1\mu\text{g/L}$	--	3g/L	1g/L	1g/L	0.5g/L	0.01g/L
C	--	--	3g/L	--	1g/L	1g/L	0.5g/L	0.01g/L
D	25g/L	--	3g/L	--	1g/L	1g/L	0.5g/L	0.01g/L

(四) 回答下列有关人体免疫的问题。(11 分)

图 13 表示人体细胞受到病毒攻击后发生的部分免疫反应，据图回答问题。



体免疫系统由免疫器官、免疫细胞和_____组成。图 13 中表示浆细胞的是细胞_____（用图中细胞编号回答）。

46. 图中细胞 I 完成的免疫应答过程有两大方面，既能通过途径③保护人体，又能产生_____。

47. 巨噬细胞与被感染细胞相比，附着有核糖体的内质网较发达，这是由于巨噬细胞需要_____（多选）。

- A. 表达细胞表面受体 B. 产生更多的细胞内水解酶
C. 合成大量 ATP D. 合成更多蛋白质分泌到胞外

48. 图 13 中属于非特异性免疫的是途径_____。

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

49. 图示①~④的 4 个途径中，一定会发生膜上受体与细胞外分子相互识别过程的有_____。

50. 若人体第二次受到相同病毒攻击，会发生快速免疫应答。请用箭头（→）、相关文字以及图 13 中相关细胞编号写出快速免疫应答的途径。

（五）回答下列有关光合作用的问题。（12 分）

51. 图 14 所示反应属于光合作用的_____阶段，物质 X 是_____。在本阶段内，最终接受 X 和活化叶绿素 a 释放的 e 的物质是_____。

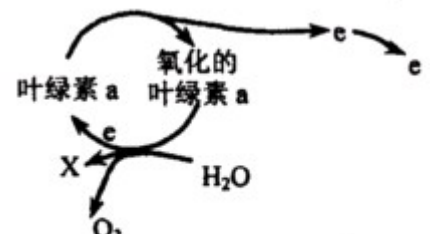


图14

52. 用相同方法提取某植物和菠菜光合色素，同时进行纸层析。

图谱显示：与菠菜相比，该植物缺少距层析起点最近的一条色素带。据此可初步推测该植物缺少_____。

- A. 叶绿素 a，颜色为黄绿色
B. 叶绿素 b，颜色为黄绿色
C. 叶绿素 a，颜色为蓝绿色
D. 叶绿素 b，颜色为蓝绿色
E. 胡萝卜素，颜色为橙黄色
F. 叶黄素，颜色为黄色

发菜是一种陆生多细胞藻类，对其光合作用的影响因素进行研究。图 15 为发菜光合速率随光强变化的曲线，图 16 为在适宜光强条件下，发菜光合速率和呼吸速率随温度变化的

曲线。

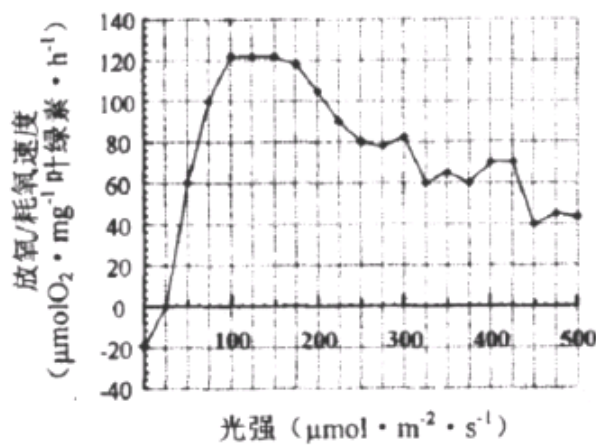


图15

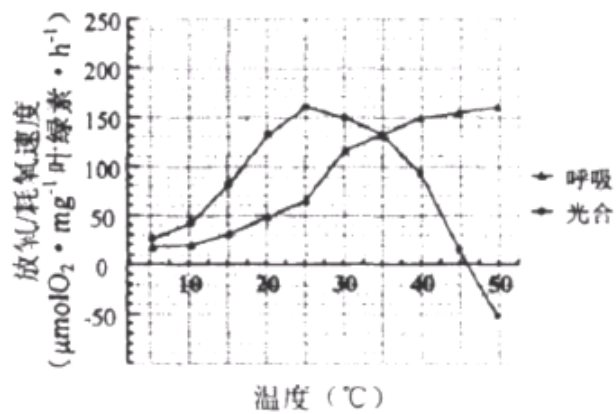


图16

53. 据图 15 所示，该发菜光合速率刚达到饱和时，对应的光强是____ $\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ 。

- A. 25 B. 100 C. 175 D. 500

54. 据图 15 所示，若光强从 $150\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ 减少到 $130\mu\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ ，假设其他条件不变，则光反应终产物量_____。

- A. 随之减小 B. 随之增加 C. 基本不变 D. 不能确定

55. 据图 16， 30°C 时，发菜净光合速率是____ $\mu\text{molO}_2\cdot\text{mg}^{-1}\text{叶绿素}\cdot\text{h}^{-1}$ ，发菜光合作用生产量最大时的温度是_____。

- A. 15°C B. 25°C C. 35°C D. 40°C

(六) 回答下列有关遗传信息传递和表达的问题。(9 分)

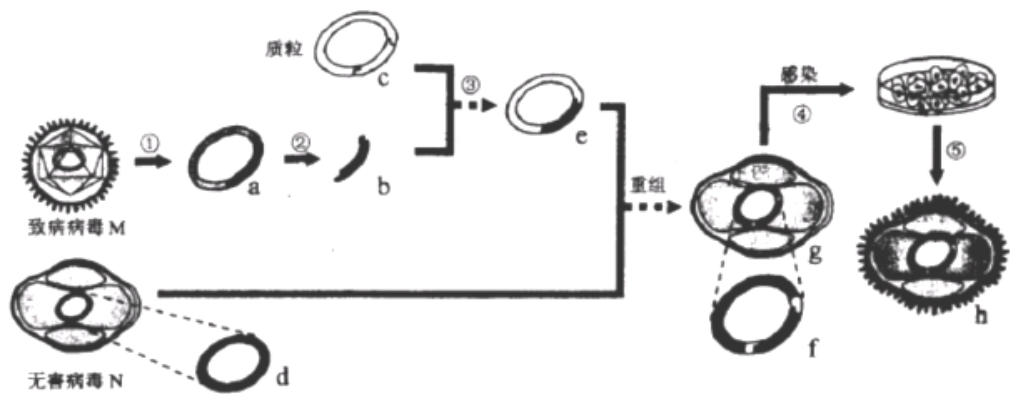


图17

图 17 表示利用致病病毒 M 的表面蛋白基因和无害病毒 N，通过基因工程制作重组 M 病毒疫苗的部分过程。其中①~⑤表示操作流程，a~h 表示分子或结构。据图回答问题。

56. 基因工程除了微生物基因工程外，还有_____。在图 17 所示过

程中，获取目的基因的步骤是流程_____（用图中编号回答）；在流程③中必需实施的步骤有_____。

57. 在图 17 所示的整个过程中，用作运载体的 DNA 来自分子_____（用图中字母回答）。

58. 下列关于质粒运载体的说法正确的是_____（多选）。

- A. 使用质粒运载体是为了避免目的基因被分解
- B. 质粒运载体只能在与目的基因重组后进入细胞
- C. 质粒运载体可能是从细菌或者病毒的 DNA 改造的
- D. 质粒运载体的复制和表达也遵循中心法则
- E. 质粒运载体只有把目的基因整合到受体细胞的 DNA 中才能表达
- F. 没有限制酶就无法使用质粒运载体

59. 据图比较结构 g 和结构 h 的异同，并解释产生差异的原因_____。

（七）回答有关动物体内稳态调节的问题。（8 分）

G 基因可能与肥胖的产生有关，某研究用高脂肪食物喂养 G 基因缺失小鼠和正常小鼠 8 周后，发现基因缺失小鼠的体重明显大于正常小鼠，测量两种小鼠的能量消耗，结果见图 18。

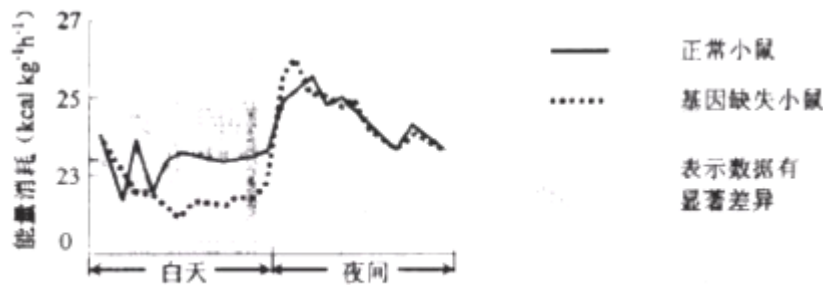


图18

60. 据图 18 分析，G 基因缺失导致小鼠肥胖的原因之一是_____。

61. G 基因在下丘脑中表达。G 基因缺失会使下丘脑“摄食中枢”的兴奋性增加，进而减少下丘脑细胞分泌_____激素，此变化通过垂体，将减弱_____和两种靶腺的活动，从而影响动物体内的能量消耗。

肥胖可能导致糖尿病，为了研究新药 T 对糖尿病的疗效，需要创建糖尿病动物模型。科学研究中常用药物 S 创建糖尿病动物模型。给甲、乙、丙、丁 4 组大鼠注射药物 S，图 19 显示各组大鼠进食后血糖浓度的变化，虚线表示基础血糖值。

62. 图 19 中_____组能用于研究新药 T 疗效。

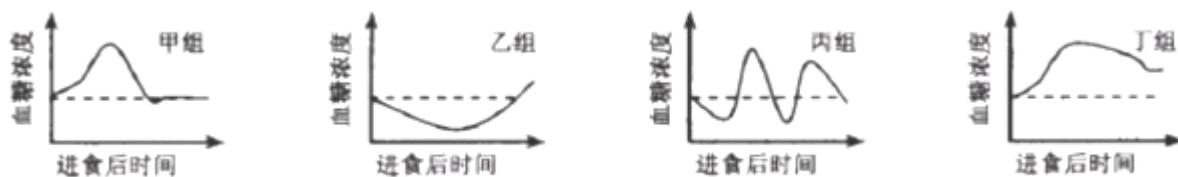


图 19

分别让糖尿病大鼠服用新药 T 或另外一种治疗糖尿病的药物 P 后，测定空腹血糖浓度、肝糖原含量、血液总胆固醇浓度和低密度脂蛋白受体表达量（低密度脂蛋白受体存在于组织细胞表面，可与低密度脂蛋白结合，参与血脂调节）。数据见图 20。图中 N 表示正常大鼠、M 表示无药物处理的糖尿病大鼠、T 表示新药 T 处理的糖尿病大鼠、P 表示药物 P 处理的糖尿病大鼠。*表示与正常大鼠相比有显著差异，#表示与糖尿病大鼠相比有显著差异。

63. 利用图 20 中的数据，针对新药 T 调节糖尿病大鼠血糖和血脂的机制分别做出分析_____。

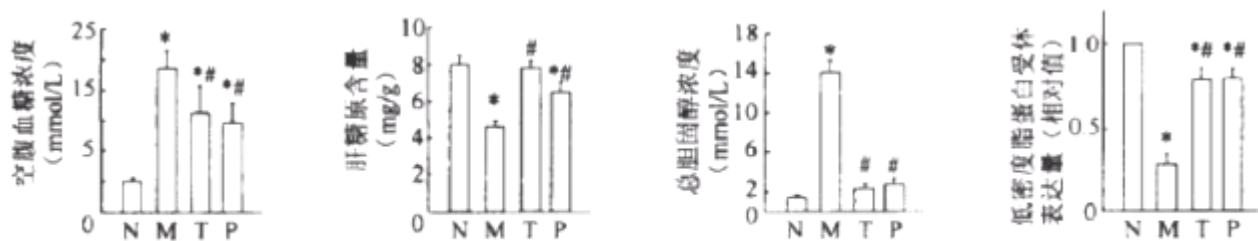


图 20

(八) 分析有关遗传病的资料，回答问题。(12 分)

图 21 显示一种单基因遗传病（甲病 G-g）在两个家族中的遗传系谱，其中，II-9 不携带致病基因，III-14 是女性。

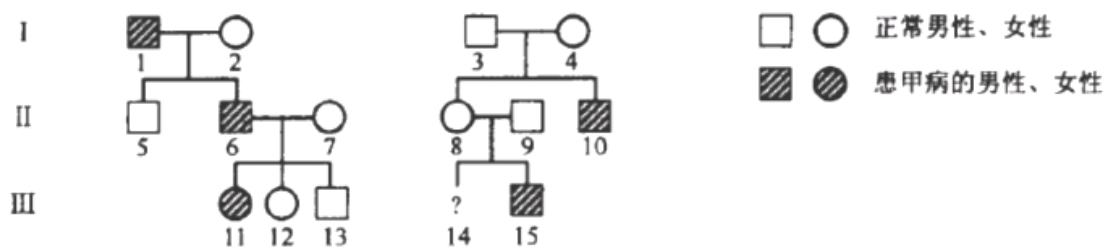
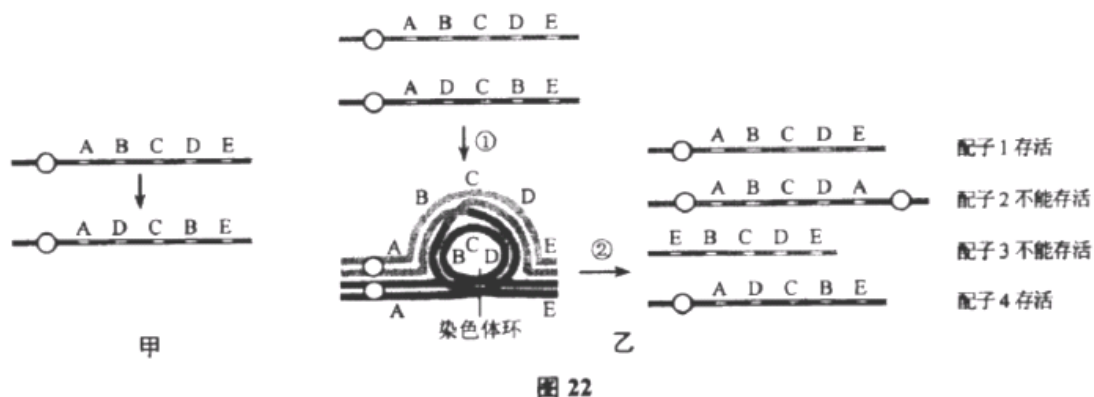


图 21

64. 甲病的遗传方式是_____。III-14 的基因型是_____。

65. 除患者外，III-13 的直系血亲中，携带有甲病基因的是_____。

图 22 显示 III-14 细胞内 9 号染色体及其在减数分裂产生配子过程中的变化。A、B、C、D、E 是位于染色体上的基因，其中 A-a 控制乙病，乙病为显性遗传病。



66. 图 22 甲表示的过程显示 9 号染色体的结构发生了变异, 这种结构变异的类型是_____。

图 22 乙的过程①中, 染色体发生的行为有_____ (多选)。

- A. 螺旋化 B. 交换 C. 联会 D. 自由组合

67. 下列对甲病和乙病致病基因的描述中, 正确的是_____ (多选)。

- A. 两者的脱氧核苷酸序列不同 B. 各自遵循基因的分离定律遗传
C. 两者之间能发生基因重组 D. 致病基因仅由母亲传递

68. Ⅲ-14 与健康的Ⅲ-13 生育一个患甲乙两种病孩子的概率是_____。

(九) 分析有关科学探究的资料, 回答问题。(10 分)。

【实验一】

研究背景: 某植物的种子自植株开花后 60 天开始逐渐成熟, 至开花后 81 天完全成熟。

研究目的: 研究该植物不同成熟度种子自然干燥不同天数后的发芽率差异。

材料准备:

69. 根据研究目的和研究背景, 为测种子发芽率而准备实验材料的合理方案是_____。

实验过程:

70. 按照方案准备好种子后, 将种子合理分组并发芽。下列不属于实验时需控制的因素是_____。

- A. 每组种子的数量 B. 发芽的温度和湿度 C. 发芽时的光照 D. 芽的长度

数据采集及处理:

71. 将实验数据绘制成图 23, 则该直角坐标系的横坐标名称是_____, 纵坐标名称是_____。

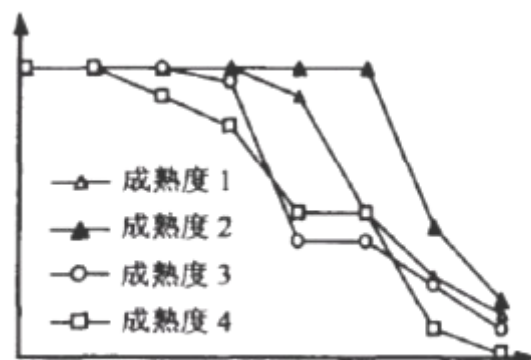


图 23

【实验二】

研究背景: 该植物种子春播萌发后, 对缺水环境很敏感, 遇干旱后表现为胚根萎缩甚至脱落, 发芽停止。

研究目的: 对发芽不同天数的种子, 干旱处理后再补水, 通过比较干旱前后胚根的生长能力, 研究发芽不同天数种子的耐旱能力, 以便于指导农业灌溉。

实验材料: 根据实验一的结果, 选取最佳发芽率的种子。

实验过程:

72. 此实验宜将种子固定在直立玻璃板上发芽, 而不是用培养皿发芽的主要原因是_____。

73. 下列①~④为实验步骤:

- ①将种子固定在直立玻璃板上 ②干燥脱水 4 天 (模拟春播干旱)
- ③种子发芽不同天数 ④测量发芽不同天数的胚根长度等

使用实验步骤①~④ (步骤可重复使用), 针对研究目的, 用实验步骤的编号写出合理的实验流程。

